

Esempio

Dato un alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, l'insieme $L_3 = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ è un linguaggio e' composto da tutte le stringhe costruite dalla concatenazione di un certo numero di a , seguito dalla concatenazione dello stesso numero di b

$$a^0 b^0 = \varepsilon \notin L_3 \quad a^2 b^2 = abab \rightarrow a^2 b^2 = aabb$$

$$a^3 b^3 = aaabbb$$

$$\text{Intersezione: } L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \wedge x \in L_2\}$$

$$\text{Unione: } L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \vee x \in L_2\}$$

$$\text{Complemento: } \overline{L_1} = \{x \in \Sigma^* \mid x \notin L_1\}$$

Definizione

Le potenze L^h di un linguaggio e' definite come $L^h = L^1 \circ L^{h-1}$ $h \geq 1$ con la convenzione che $L^0 = \{\varepsilon\}$

$$L \subseteq \Sigma \quad \text{con } h \geq 0$$

Definizione

L'insieme delle stringhe di lunghezza h sull'alfabeto Σ e lo indichiamo con Σ^h

Definizione

→ stelle di Kleene

il linguaggio L^* viene definito come $L^* = \bigcup_{h=0}^{\infty} L^h$
 $L^* = L^1 \cup L^2 \dots \cup L^{\infty}$

L^* prende il nome di chiusura riflessiva del linguaggio L rispetto all'operazione di concatenazione

notiamo che:

$$L, \varepsilon \in L^*$$

$$\downarrow$$

perché $L^0 = \{\varepsilon\}$

$$L^1 \neq \{\varepsilon\}$$

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

Esempio

$$L = \{ee\} \Rightarrow L^* = \{e^{2n} \mid n \geq 0\}$$

Perché:

$$L = \bigcup_{h=0}^{\infty} L^h = \bigcup_{h=0}^{\infty} \{ee\}^h = \bigcup_{h=0}^{\infty} \{e^2\}^h = \bigcup_{h=0}^{\infty} \{e^{2h}\}$$

Esempio

$$L_1 = \{BIS\} \quad L_2 = \{NONNO\}$$

$$\text{ottenere } \underbrace{L_1^* L_2}_{\substack{\downarrow \\ \text{il simbolo di} \\ \text{concatenazione} \\ \text{può essere non scelto}}} = \bigcup_{h=0}^{\infty} L_1^h \cdot L_2 = \{NONNO, BISNONNO, BISBISNONNO, \dots\}$$

il simbolo di
concatenazione
può essere non scelto

Definizione

Si indica con L^+ le chiusure (non riflessive) definite da

$$L^+ = \bigcup_{h=1}^{\infty} L^h$$

Note questa definizione possiamo dire che: $L^* = L^+ \cup \{\epsilon\}$

Proprietà

- $\epsilon \in L^*$ per definizione
- $\epsilon \in L^+$ solo se $\epsilon \in L$
- $\Lambda^+ = \Lambda$
- $L^* = L^+ \cup \{\epsilon\}$ ma $L^+ \neq L^* \setminus \{\epsilon\}$ perché se $\epsilon \in L^+$ se ci fosse l'uguaglianza allora anche $L^* \setminus \{\epsilon\}$ dovrebbe contenere ϵ ma per costruzione $\epsilon \notin L^* \setminus \{\epsilon\}$

$$-\Sigma^* = \Sigma \cup \{\epsilon\}$$

Esempio:

$$\text{Se } L = \{ab, ba\}$$

$$L^2 = L^1 \circ L^{2-1} = L^1 \circ L^1 = \{abab, babb, baab, abba\}$$

$$L^1 = L^{1-1} \circ L = \{\epsilon\} L^1 = L^1$$

$$\text{FORMULA } L^h = L^{h-1} \circ L^1$$

Provare con L^3

$$L^3 = L^{3-1} \cdot L^1 =$$

$$L^* = \{\epsilon\}^* = \{\epsilon\}^0 \cup \{\epsilon\}^1 \cup \{\epsilon\}^2 \dots = \{\epsilon\}$$

↑
caso finito di L^*

Linguaggi regolari

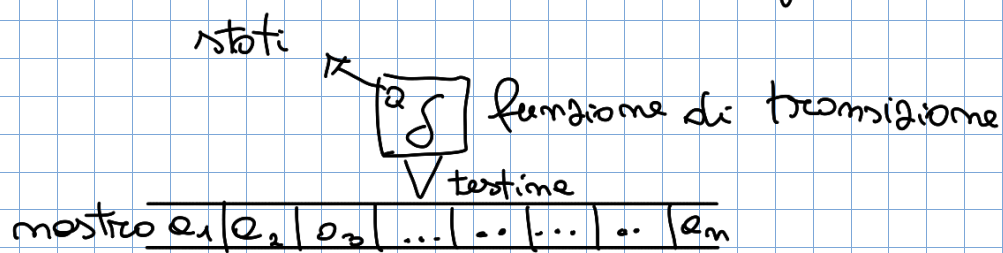
3 metodi per rappresentare in modo finito i linguaggi:

- **Ricorsativi**: metodi che prendono in input una stringa e ci dicono se essa appartiene al linguaggio oppure no. La stringa viene definita con un numero finito di elementi detti ricorsatori
- **Generativi**: metodi che partono da un simbolo iniziale e un insieme finito di regole e da lì si generano tutte le stringhe del linguaggio dette GRAMMATICHE

Ricorsatore: Strumento che riconosce insiemi di stringhe. Deve avere un master su cui prende in input una stringa e ci può servire sapere. Esso è diviso in celle con un simbolo dell'alfabeto Σ di partenza. Il simbolo di BLANK indica la mancanza di un elemento nelle celle ϕ . Il master è infinito in entrambe le direzioni, c'è la testina di lettura e/o scrittura che lavora su una cella del master alle volte e si muove avanti e indietro una cella alle volte. Il ricorsatore può essere definito tramite gli stati che cambiano nel tempo. Un ricorsatore ha una serie di regole che lo guidano nei movimenti e negli stati. tramite le funzioni di transizione del ricorsatore. Ad ogni momento della computazione soltanto un numero finito di celle contiene simboli diversi dal simbolo BLANK. In questo caso potremmo di master infinito perché le celle vuote ci potrebbero servire durante la computazione e non sono occupate le celle del master perché esso deve

potere sostenere stringhe di qualsiasi lunghezza
 Un passo è uno spostamento delle testine, un eventuale
 cambio di stato, una lettura o un'eventuale scrittura
 Una configurazione è una "fotografia" del ricamatore
 e determina un'istante della computazione. Queste confi-
 gurazioni dipendono da una successione di configurazioni
 che parte da una configurazione "particolare" ed
 eventualmente termina in un'altra

La configurazione termina $\begin{cases} \text{di accettazione se la} \\ \text{stringa } \in \text{ il linguaggio} \\ \text{di rifiuto se la} \\ \text{stringa } \notin \text{ il linguaggio} \end{cases}$



Tipologie di dispositivo per il riconoscimento di linguaggi

Automi a stati finiti (ASF)

Definizione: un Automa a stati finiti deterministico (ASFD)

è una quintupla $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ dove

Σ è l'alfabeto di input

$Q = \{q_0, \dots, q_m\}$ è un insieme finito di stati

$F \subseteq Q$ è un insieme di stati finali,

$q_0 \in Q$ è lo stato iniziale

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ è una funzione di transizione che ad ogni coppia di (stato, carattere in input) associa lo stato successivo.

$\delta: Q \cdot \Sigma \rightarrow Q$ tabella di transizione che cui righe sono gli stati, alle colonne i caratteri in input e gli elementi rappresentano il risultato dell'applicazione delle δ allo stato identificato dalle righe e dal carattere associato alle colonne delle tabelle

δ	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_2
q_2	q_2	q_2

$$\delta: Q \cdot \Sigma \rightarrow Q$$

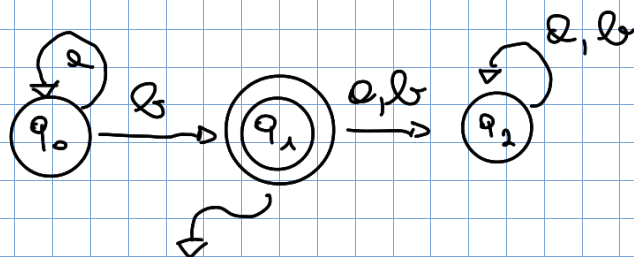
$$(q_0, a) \rightarrow q_0$$

$$(q_1, b) \rightarrow q_2$$

Altre rappresentazione

è il

grafo di transizione in cui l'automa è rappresentato mediante un grafo orientato in cui i nodi rappresentano gli stati, mentre gli archi rappresentano le transizioni e sono etichettati con il carattere la cui lettera determina le transizioni. Gli stati finali sono rappresentati da nodi con doppio cerchio mentre quello iniziale è individuato tramite una freccia



finito perché non vi è un loop

l'automa ad ogni passo legge il carattere successivo della stringa e applica la funzione di transizione

terminare le letture della stringa, essa viene accettata se lo stato attuale è uno stato finale (che appartiene all'insieme F) altrimenti viene rifiutata

N.B

Si nota che ASFD termina sempre le sue computazioni

Definizione (Pag 73)

Dato un automa a stati finiti $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ una configurazione di A è una coppia $\langle q, x \rangle$ con $q \in Q$ e $x \in \Sigma^*$

Definizione: Una configurazione $\langle q, x \rangle$ con $q \in Q$ e $x \in \Sigma^*$ di A è detta:

- iniziale se $q = q_0$
- finale se $x = \epsilon$
- accettabile se $x = \epsilon$ e $q \in F$

La funzione di transizione permette di definire la relazione di transizione che indichiamo con $\vdash$ tra configurazioni

Questa relazione esiste od una configurazione, la configurazione successiva, nel seguente modo:

Definizione: Dato un ASFD $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ e due configurazioni (q, x) e (q', y) di A avremo che $(q, x) \vdash (q', y) \iff$ valgono le due condizioni:

- 1) $\exists e \in \Sigma$ tale che $x = ey$
- 2) $\delta(q, e) = q'$

$\vdash$ si legge

A è associata tramite una funzione di transizione dell'ASFD A

ASFD

$$A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$$

$x \in \Sigma^*$ è accettato da $A \Leftrightarrow$

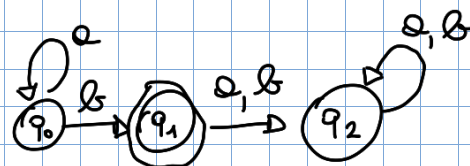
$$(q_0, x) \vdash (q, \epsilon) \text{ con } q \in F$$

e possiamo definire il linguaggio riconosciuto

$$L(A) = \{x \in \Sigma^* \mid (q_0, x) \vdash_A^* (q, \epsilon), q \in F\}$$

Esempio

stringhe aab è accettato dall'ASFD $\rightarrow$



configurazione iniziale (q_0, aab)

l'automa raggiunge la configurazione di accettazione (q_1, ϵ)

$$(q_0, aab) \vdash (q_0, ab) \vdash (q_0, b) \vdash (q_1, \epsilon)$$

leggiamo a e si rimane in q_0

leggiamo a e si rimane in q_0

leggiamo b e andiamo in $q_1 \rightarrow$ finiamo